Bilan intermédiaire - Séance 2

Projet sécurité : honeypot, pentest automatisé et NIDS
Échéance : 27 novembre 2026 - Groupe de 4 étudiants

1. Membres du groupe

Membre	Rôle	Responsabilités
Maximilien	Chef de projet / développement NIDS	coordination, moteur de détection, alertes, intégration Docker
Antoine	Développeur Python	script de pentest automatisé, tests unitaires
Alexis	Analyste de données	récupération et analyse des logs Cowrie, graphiques
Léa Bonet	Rapport et soutenance	documentation, diaporama, vidéo, rapport chiffré

2. Honeypot sélectionné et attaques prévues

Honeypot retenu : Cowrie (logiciel libre, à faible et moyenne interaction), simulant des services SSH (port 2222) et Telnet (port 2223). Il est déployé dans un conteneur Docker, journalise chaque événement au format JSON (connexions, identifiants testés, commandes exécutées) et accepte volontairement des identifiants faibles afin de piéger l'attaquant le plus longtemps possible.

Attaque prévue	Description
Scan de ports	découverte des services ouverts (nmap, repli socket Python)
Scan SYN furtif	demi-connexion half-open avec Scapy
Brute-force SSH	attaque par dictionnaire avec paramiko (combinaisons faibles)
Déni de service	inondation de connexions contrôlée (volume limité au labo)
Injection SQL	envoi de payloads SQLi en clair pour éprouver les signatures du NIDS

3. Répartition des tâches

Chaque membre intervient sur l'ensemble des phases du projet (installation, tests, soutenance) ; les rôles ci-dessous précisent les responsabilités principales de chacun.

Membre	Rôle principal	Périmètre
Maximilien	Chef de projet / développement NIDS	coordination, moteur de détection, alertes, intégration Docker
Antoine	Développeur Python	script de pentest automatisé, tests unitaires
Alexis	Analyste de données	récupération et analyse des logs Cowrie, graphiques
Léa Bonet	Rapport et soutenance	documentation, diaporama, vidéo, rapport chiffré

4. Planning prévisionnel

Étape	Objectif	Contenu
Séance 1	Lancement et organisation	présentation du sujet, répartition des rôles, recherche documentaire (honeypots, NIDS, Scapy)
Séance 2 — 27/11/2026	Bilan intermédiaire (ce document)	membres, honeypot retenu, attaques prévues, planning, état d'avancement

Étape	Objectif	Contenu
Séance 3	Script, tests et analyse	finalisation du pentest, récupération et analyse des données, début du NIDS
Séance 4	Finalisation du projet	détection complète, alertes et rapport chiffré, tests et réglage des seuils, rédaction du rapport
Session du 15/12/2026	Préparation de la soutenance	démonstration complète, rapport, diaporama et vidéo
Séance 5	Soutenance orale	présentation de 15 minutes puis session de questions

5. Outils utilisés

Catégorie	Outils
IDE et édition	PyCharm, Visual Studio Code, Vim / terminal
Bibliothèques Python	Scapy (capture de paquets), paramiko (SSH), pandas et matplotlib (analyse et graphiques), cryptography / Fernet (chiffrement du rapport), pytest (tests), bibliothèques standard socket, smtplib, json, logging
Conteneurisation	Docker et Docker Compose (honeypot, NIDS, pentest, analyse)
Honeypot	Cowrie (logiciel libre, SSH et Telnet)
Versionnement	GitHub (dépôt du groupe, branche de développement)
Communication	Discord

6. État d'avancement du code et tests réalisés

Le code est versionné sur GitHub (branche de développement partagée). La chaîne complète a été validée en réel : démarrage du honeypot et du NIDS, lancement du pentest, collecte des journaux, génération des analyses et des alertes.

Élément	État	Détails
Installation du honeypot	Terminé	Cowrie déployé via Docker Compose, identifiants faibles acceptés (userdb), journaux JSON vérifiés en condition réelle
Script de pentest automatisé	Terminé	classe Pentester, une méthode par attaque, gestion complète des exceptions, résultats enregistrés en JSON
Récupération des données	Terminé	lecture du journal cowrie.json (JSON Lines) tolérant aux lignes tronquées
Analyse des données	Terminé	statistiques pandas (IP actives, identifiants, commandes) et 4 graphiques générés automatiquement
NIDS : capture	Terminé	Scapy en temps réel, sonde partageant la pile réseau du honeypot, sauvegarde de la capture en .pcap
NIDS : détection et alertes	Terminé	anomalies (scan, DoS, brute-force) et signatures (SQLi, XSS, traversal, flags TCP), journaux .log et .json
Rapport chiffré par courriel	Terminé	chiffrement Fernet avant envoi SMTP, déchiffrement côté destinataire
Tests	Terminé	45 tests pytest verts, dont deux scénarios de trafic normal sans fausse alerte
Démonstration de bout en bout	Terminé	script scripts/demo.sh validé en réel : attaques détectées, honeypot alimenté, analyses générées
Rapport et soutenance	À faire	diaporama, vidéo de 15 minutes, session de questions

Tests réalisés : suite pytest complète (45 tests) couvrant le moteur de détection, le script de pentest, l'analyse des journaux et le chiffrement du rapport, avec un scénario de trafic normal vérifiant l'absence de fausses alertes et un scénario d'attaques rejoué depuis une capture réseau.

7. Travail prévu pour la session du 15 décembre

- Lancer la démonstration complète (scripts/demo.sh) et consigner les résultats pour le rapport : alertes du NIDS, journaux du honeypot, graphiques d'analyse.

- Ajuster les seuils du NIDS selon les logs réels, puis relancer la suite de tests pour confirmer l'absence de fausses alertes.

- Rédiger le rapport : architecture, démonstration, méthodologie de récupération des données, analyse, résultats et conclusions.

- Préparer le diaporama de soutenance (introduction, honeypot, script de pentest, données, NIDS, conclusions) et répartir la parole entre les quatre membres.

- Enregistrer les séquences vidéo de la démonstration (pentest puis détections du NIDS).